

## Cinématique : Repères de Référence & Composition des Accélérations

### 1 Repères de Référence & Configuration des Coordonnées

Nous considérons deux repères de référence distincts :

- **Repère Absolu ( $R$ )** : Repère fixe lié au sol, centré en  $B(O, x, y, z)$ .
- **Repère Relatif ( $R'$ )** : Repère mobile/en rotation, centré en  $O'(x', y', z')$ .

### 2 Équations du Mouvement (Translational + Rotationnel)

Le mouvement combine une extension linéaire le long d'un axe local avec une rotation angulaire uniforme autour de l'axe  $z$  :

- **Mouvement Relatif Linéaire** : Déplacement le long de l'axe local  $x'$  à vitesse relative constante  $V_r$  :

$$\vec{r}' = \begin{pmatrix} V_r \cdot t \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- **Mouvement de Rotation** : Rotation uniforme autour de l'axe  $z$  avec une vitesse angulaire constante  $\omega$  :

$$\theta(t) = \omega \cdot t \implies t = \frac{\theta}{\omega}$$

- **Trajectoire de la Position Absolue** : La combinaison du mouvement radial et de la rotation donne le vecteur position dans le repère fixe :

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_r \cdot t \cdot \cos(\omega t) \\ V_r \cdot t \cdot \sin(\omega t) \\ 0 \end{pmatrix}$$

### 3 Loi de Composition des Accélérations

Le vecteur accélération absolue  $\vec{a}_a$  est décomposé en trois composantes :

$$\vec{a}_a = \vec{a}_r + \vec{a}_e + \vec{a}_c$$

#### 3.1 Accélération Relative ( $\vec{a}'_r$ )

L'accélération évaluée strictement à l'intérieur du repère mobile  $R'$  :

$$\vec{a}'_r = \vec{0} \quad \left( \text{car } V_r = \text{constante} \implies \frac{dV_r}{dt} = 0 \right)$$

#### 3.2 Accélération d'Entraînement / Centripète ( $\vec{a}'_e$ )

La composante d'accélération résultant de la rotation du repère lui-même :

$$\vec{a}'_e = \vec{\Omega} \wedge (\vec{\Omega} \wedge \vec{r}') = \begin{pmatrix} -\omega^2 \cdot V_r \cdot t \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

### 3.3 Accélération de Coriolis ( $\vec{a}'_c$ )

Le terme d'interaction dynamique entre la vitesse relative et la rotation du repère :

$$\vec{a}'_c = 2\vec{\Omega} \wedge \vec{V}_r = \begin{pmatrix} 0 \\ 2\omega \cdot V_r \\ 0 \end{pmatrix}$$

## 4 Accélération Totale dans le Repère Mobile ( $R'$ )

En faisant la somme des composantes de Coriolis et d'entraînement dans  $R'$  :

$$\vec{a}'_a = \vec{a}'_c + \vec{a}'_e = \begin{pmatrix} -\omega^2 \cdot V_r \cdot t \\ 2\omega \cdot V_r \\ 0 \end{pmatrix}$$

## 5 Changement de Repère ( $R' \rightarrow R$ )

Pour exprimer le vecteur accélération dans le repère absolu fixe  $R$ , nous appliquons la matrice de rotation standard autour de l'axe  $z$ ,  $R_z(\omega t)$  :

$$R_z = \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & -\sin(\omega t) & 0 \\ \sin(\omega t) & \cos(\omega t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

**Vecteur Accélération Absolue Final ( $\vec{a}_a$ ) :** Le calcul de  $\vec{a}_a = R_z \times \vec{a}'_a$  donne le vecteur accélération absolue complet par rapport à l'observateur au sol :

$$\vec{a}_a = \begin{pmatrix} -2\omega \cdot V_r \cdot \sin(\omega t) - \omega^2 \cdot V_r \cdot t \cdot \cos(\omega t) \\ 2\omega \cdot V_r \cdot \cos(\omega t) - \omega^2 \cdot V_r \cdot t \cdot \sin(\omega t) \\ 0 \end{pmatrix}$$